

Module 2 : Intermédiaire

Version imprimable

Ce document reprend l'intégralité du cours interactif Excel Module 2 : théorie, exercices et corrections. Il est prévu pour une impression A4 (recto ou recto-verso).

Public

Utilisateurs ayant suivi le Module 1

Contenu

5 chapitres + récapitulatif, avec exercices corrigés

Impression conseillée

A4 portrait, couleurs ou niveaux de gris

Usage

Cahier de formation, révision, notes en marge

Les blocs jaunes sont des **exercices**. Les blocs verts sont les **corrections**. Les formules et le code apparaissent en **police à chasse fixe**.

Sommaire

1. Références relatives et absolues

2. Formules avancées

3. Gestion des données

4. Tableaux croisés dynamiques

5. Mise en forme conditionnelle

6. Récapitulatif

Astuce : entraînez-vous sur un vrai fichier (ventes, planning, listing) plutôt que sur des cellules vides.

1. Références relatives et absolues



THÉORIE

Références relatives et absolues

Comprendre le comportement des adresses



Adresse relative

La référence **change automatiquement** quand vous copiez ou déplacez la formule.

Ex. : `=A1` copié vers la droite devient `=B1`, vers le bas `=A2`.



Adresse absolue

La référence **reste fixe**, même quand vous copiez ou déplacez la formule.

On utilise le symbole **\$** pour figer une colonne, une ligne, ou les deux.

\$ Syntaxes possibles avec le symbole \$

`$A$1` Référence **complètement fixe** — ni la colonne ni la ligne ne changent

`$A1` **Colonne fixe**, ligne variable — la colonne A reste, la ligne s'adapte

`A$1` **Ligne fixe**, colonne variable — la ligne 1 reste, la colonne s'adapte

`A1` Référence **entièrement relative** — colonne et ligne changent toutes les deux

À l'écran Excel, vous verrez :

Appuyez sur **F4** dans la barre de formule pour basculer entre relative, absolue et mixte (`$A1`, `A$1`, `$A$1`) sans taper le \$ manuellement.



Exemple : une table de multiplication dynamique

Formule en B2 : `=$A2*B$1` — puis copier sur toute la grille

×	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12

\$A2 : colonne A figée (le multiplicateur de ligne) | **B\$1** : ligne 1 figée (le multiplicateur de colonne)

EXERCICE

Table de multiplication

Créer une table de multiplication dynamique

 **Durée : 10 minutes**

1. Préparez les en-têtes :

- En **B1:F1**, saisissez les chiffres **1, 2, 3, 4, 5** (multiplicateurs de colonnes)
- En **A2:A6**, saisissez les chiffres **1, 2, 3, 4, 5** (multiplicateurs de lignes)
- En A1, laissez vide ou tapez « × »

2. Écrivez la formule maîtresse en B2 :

- Tapez : **=\$A2*B\$1**
- **\$A2** → colonne A figée (prend 1, 2, 3... selon la ligne)
- **B\$1** → ligne 1 figée (prend 1, 2, 3... selon la colonne)
- Utilisez **F4** pour ajouter les \$ si besoin

3. Copiez la formule sur toute la grille :

- Sélectionnez B2, copiez (Ctrl+C)
- Sélectionnez la plage **B2:F6**, collez (Ctrl+V)
- Ou utilisez la poignée de recopie (petit carré en bas à droite de la cellule)

4. Vérifiez les résultats :

- C4 doit afficher **6** (3×2)
- F5 doit afficher **20** (4×5)
- F6 doit afficher **25** (5×5)
- Cliquez sur différentes cellules et observez comment les références s'adaptent dans la barre de formule

📋 Table de multiplication 5 × 5

×	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

1. Formule en B2 : `=$A2*B$1`

- En C2, Excel affiche `=$A2*C$1` — colonne du haut qui avance, ligne 1 toujours figée
- En B3, Excel affiche `=$A3*B$1` — ligne de gauche qui avance, colonne A toujours figée
- En D4, Excel affiche `=$A4*D$1` → $3 \times 4 = 12$ ✓
- En C4, Excel affiche `=$A4*C$1` → $3 \times 2 = 6$ ✓
- En F5, Excel affiche `=$A5*F$1` → $4 \times 5 = 20$ ✓

2. Pourquoi ça marche ?

- `$A2` : référence mixte `$A1` (colonne A figée, ligne relative) → le multiplicateur de ligne vient toujours de la colonne A
- `B$1` : référence mixte `A$1` (ligne 1 figée, colonne relative) → le multiplicateur de colonne vient toujours de la ligne 1

💡 C'est le principe clé derrière Autofill, SOMME et tous les tableaux calculés du module !

2. Formules avancées



THÉORIE

Formules Avancées

Fonctions essentielles



Les fonctions les plus utilisées

- ▶ **SOMME** : `=SOMME(A1:A10)` - Additionne une plage de cellules
- ▶ **MOYENNE** : `=MOYENNE(A1:A10)` - Calcule la moyenne
- ▶ **MAX** : `=MAX(A1:A10)` - Trouve la valeur maximale
- ▶ **MIN** : `=MIN(A1:A10)` - Trouve la valeur minimale
- ▶ **SI** : `=SI(condition; "vrai"; "faux")` - Teste une condition
- ▶ **RECHERCHEV** : `=RECHERCHEV(valeur; tableau; colonne; 0)` - Recherche une valeur dans un tableau

À l'écran Excel, vous verrez :

Quand vous tapez `=SOMME(` dans une cellule, Excel vous propose automatiquement d'insérer la fonction. Vous pouvez aussi utiliser l'Assistant Fonction (fx) à gauche de la barre de formule pour choisir une fonction dans une liste.



Syntaxe des fonctions

- ▶ Toutes les fonctions commencent par `=`
- ▶ Le nom de la fonction en MAJUSCULES (Excel accepte aussi les minuscules)
- ▶ Les arguments entre parenthèses, séparés par des points-virgules `;`
- ▶ Exemple : `=SOMME(A1:A10)` signifie "additionne les cellules de A1 à A10"



Pourquoi utiliser des fonctions plutôt que des calculs manuels ?

Les fonctions Excel sont beaucoup plus puissantes que les calculs simples. Elles permettent de traiter des centaines de cellules en une seule formule, de faire des calculs conditionnels, et de mettre à jour automatiquement les résultats quand les données changent.



Faire des calculs conditionnels



Comment fonctionne SI

La fonction SI permet de faire des actions différentes selon qu'une condition est vraie ou fausse.

- **Syntaxe** : `=SI(condition; "si vrai"; "si faux")`
- **Condition** : Une comparaison (ex: $A1 > 10$, $B2 = \text{"Oui"}$)
- **Si vrai** : Ce qui se passe si la condition est vraie
- **Si faux** : Ce qui se passe si la condition est fausse



Exemples concrets

- `=SI(A1>10; "Grand"; "Petit")` : Si A1 est supérieur à 10, affiche "Grand", sinon "Petit"
- `=SI(B2="Oui"; 100; 0)` : Si B2 contient "Oui", affiche 100, sinon 0
- `=SI(C3>=50; "Réussi"; "Échec")` : Si C3 est supérieur ou égal à 50, affiche "Réussi", sinon "Échec"

À l'écran Excel, vous verrez :

Quand vous tapez `=SI(` dans Excel, une bulle d'aide apparaît pour vous guider : elle vous montre où mettre la condition, la valeur si vrai, et la valeur si faux. Les couleurs dans la formule correspondent aux cellules sélectionnées.



SI imbriqués

Vous pouvez mettre une fonction SI dans une autre fonction SI pour gérer plusieurs conditions :

- `=SI(A1>10; "Grand"; SI(A1>5; "Moyen"; "Petit"))`
- Cela signifie : Si $A1 > 10 \rightarrow \text{"Grand"}$, sinon si $A1 > 5 \rightarrow \text{"Moyen"}$, sinon $\rightarrow \text{"Petit"}$

Combiner plusieurs conditions

**ET**

Toutes les conditions doivent être vraies

=ET(A1>10; B1<20)**OU**

Au moins une condition vraie

=OU(C1="A"; C1="B")**SIERREUR**

Affiche un texte si erreur

=SIERREUR(A1/B1; "N/A")

Exemples pratiques avec SI

**=SI(ET(B2>=18; C2="Oui");
"Éligible"; "Non éligible")**

Éligible seulement si âge ≥ 18 ET accord = Oui

**=SI(OU(E2="Urgent";
F2>1000); "Priorité haute";
"Normal")**

Priorité haute si urgent OU montant > 1000€

**=SIERREUR(RECHERCHEV(A2;A1:C10;3;0);
"Introuvable")**

RECHERCHEV sans message d'erreur #N/A

**=SI(D2="A"; 10%; SI(D2="B";
7,5%; 5%))**

Remise selon catégorie client (SI imbriqués)

**Quand utiliser ET vs OU ?****ET** = « et aussi » (toutes les conditions) — ex. majeur ET autorisé.**OU** = « ou bien » (au moins une) — ex. urgent OU montant élevé.

Combinez-les dans SI pour des règles métier réalistes.



Rechercher des données dans un tableau

À quoi sert RECHERCHEV ?

RECHERCHEV permet de chercher une valeur dans la première colonne d'un tableau et de retourner une valeur correspondante dans une autre colonne.

À l'écran Excel, vous verrez :

Imaginez un tableau avec des noms de produits en colonne A et leurs prix en colonne B. RECHERCHEV vous permet de trouver automatiquement le prix d'un produit en tapant son nom.

Syntaxe de RECHERCHEV

- **Syntaxe** : `=RECHERCHEV(valeur_recherchée; tableau; numéro_colonne; 0)`
- **valeur_recherchée** : Ce que vous cherchez (ex: "Produit A" ou référence de cellule)
- **tableau** : La plage de cellules où chercher (ex: A1:B100)
- **numéro_colonne** : Le numéro de la colonne à retourner (1 pour la première colonne, 2 pour la deuxième, etc.)
- **0** : Signifie "recherche exacte" (toujours mettre 0 pour une recherche précise)

Exemple pratique

Tableau en A1:B5 :

- A1="Produit A", B1=10
- A2="Produit B", B2=20
- A3="Produit C", B3=30

Formule : `=RECHERCHEV("Produit B"; A1:B5; 2; 0)`

Résultat : 20 (le prix du Produit B)

À l'écran Excel, vous verrez :

Dans Excel, quand vous tapez =RECHERCHEV(, Excel vous guide étape par étape. Vous pouvez aussi utiliser l'Assistant Fonction (fx) qui vous aide à remplir chaque argument avec des explications.

Sécuriser avec SIERREUR

Si la valeur n'existe pas, RECHERCHEV affiche `#N/A` . Enveloppez-la :

`=SIERREUR(RECHERCHEV("Produit X"; A1:B5; 2; 0); "Non trouvé")`

Résultat : « Non trouvé » au lieu d'une erreur — idéal pour les tableaux de bord.

THÉORIE

Texte et dates

CONCATENER, GAUCHE/CHERCHE et DATEDIF



CONCATENER

Assemble plusieurs textes en un seul

=CONCATENER(A1;" ";B1)



GAUCHE / CHERCHE

Extraire une partie d'un texte

=GAUCHE(E2;CHERCHE("@";E2)-1)



DATEDIF

Différence entre deux dates

=DATEDIF(F2;AUJOURDHUI();"Y")



Exemples pratiques

=CONCATENER(A2;" ";B2;" - ";C2)

Nom complet : « Martin Dupont - Directeur »

A2=Prénom, B2=Nom, C2=Poste — le " "; " " ajoute un espace entre les mots

=GAUCHE(E2;CHERCHE("@";E2)-1)

Extraire le nom utilisateur d'un email

E2= martin.dupont@chc.be → résultat : martin.dupont

=DATEDIF(F2;AUJOURDHUI();"Y")&"ans"

Calcul d'âge en années complètes

F2=date de naissance — le & ajoute le texte « ans » au résultat



À retenir

CONCATENER : idéal pour créer des libellés (nom + prénom, adresse...).

GAUCHE + CHERCHE : CHERCHE trouve la position du « @ », GAUCHE extrait tout ce qui est avant.

DATEDIF : « Y » = années, « M » = mois, « D » = jours. La date de début doit être antérieure à la date de fin.



Créer un tableau avec formules avancées



Durée : 20 minutes

Partie 1 — Ventes et calculs

1. Créez un tableau de ventes :

- Colonne A : Noms des produits (5 produits)
- Colonne B : Quantités vendues (nombres entre 10 et 100)
- Colonne C : Prix unitaire (nombres entre 5 et 50)
- Colonne D : Total (formule = B2*C2, puis Autofill)

2. Ajoutez des calculs statistiques :

- En dessous du tableau, calculez la SOMME de la colonne D
- Calculez la MOYENNE des quantités vendues (colonne B)
- Trouvez le MAX et le MIN des totaux (colonne D)

3. Utilisez la fonction SI :

- Créez une colonne E "Statut"
- Si le total (colonne D) est supérieur à 500, affichez "Excellent", sinon "Bon"
- Utilisez la formule : `=SI(D2>500; "Excellent"; "Bon")`
- Copiez la formule avec Autofill

4. Testez RECHERCHEV :

- Créez une zone de recherche en bas du tableau
- Dans une cellule, tapez le nom d'un produit
- À côté, utilisez RECHERCHEV pour trouver son prix unitaire
- Formule : `=RECHERCHEV("nom_du_produit"; A2:C6; 3; 0)`

Partie 2 — Texte et dates (tableau employés)

5. Créez un tableau RH (à partir de la ligne 15 ou sur une nouvelle feuille) :

- Colonne A : Prénom (ex. Martin)
- Colonne B : Nom (ex. Dupont)
- Colonne C : Poste (ex. Directeur)
- Colonne D : Email (ex. martin.dupont@chc.be)
- Colonne E : Date de naissance (format date, ex. 15/03/1985)
- Remplissez au moins 3 lignes d'employés

6. Nom complet avec CONCATENER :

- Colonne F « Nom complet »
- Formule : `=CONCATENER(A16;" ";B16;" - ";C16)`

- Résultat attendu : **Martin Dupont - Directeur**

- Copiez avec Autofill sur toutes les lignes

7. Identifiant email avec GAUCHE et CHERCHE :

- Colonne G « Identifiant »
- Formule : `=GAUCHE(D16;CHERCHE("@";D16)-1)`
- Résultat attendu pour martin.dupont@chc.be : **martin.dupont**

8. Âge avec DATEDIF :

- Colonne H « Âge »
- Formule : `=DATEDIF(E16;AUJOURDHUI();"Y")&" ans"`
- Résultat attendu : nombre d'années + « ans » (ex. **41 ans**)

✓ SOLUTION

📋 Étapes détaillées

📋 Étapes détaillées

1. Création du tableau :

- Ligne 1 : En-têtes (A1="Produit", B1="Quantité", C1="Prix", D1="Total")
- Lignes 2-6 : Remplissez avec 5 produits et leurs données
- Colonne D : En D2, tapez `=B2*C2` puis Entrée
- Utilisez Autofill pour copier jusqu'à D6

2. Calculs statistiques :

- SOMME : `=SOMME(D2:D6)` (par exemple en D8)
- MOYENNE : `=MOYENNE(B2:B6)` (par exemple en B8)
- MAX : `=MAX(D2:D6)` (par exemple en D9)
- MIN : `=MIN(D2:D6)` (par exemple en D10)

3. Fonction SI :

- En E1, tapez "Statut"
- En E2, tapez `=SI(D2>500; "Excellent"; "Bon")`
- Vérifiez le résultat : si D2 est >500, vous verrez "Excellent", sinon "Bon"
- Utilisez Autofill pour copier jusqu'à E6
- Observez comment le statut change selon le total de chaque ligne

4. RECHERCHEV :

- Par exemple en A12, tapez le nom d'un produit (ex: "Produit B")
- En B12, tapez `=RECHERCHEV(A12; A2:C6; 3; 0)`
- Le résultat affiche le prix unitaire du produit recherché

- Changez le nom en A12 pour tester avec d'autres produits

5. Tableau employés — CONCATENER :

- En-têtes ligne 15 : A=Prénom, B=Nom, C=Poste, D=Email, E=Date naissance, F=Nom complet, G=Identifiant, H=Âge
- Ligne 16 : Martin | Dupont | Directeur | martin.dupont@chc.be | 15/03/1985
- En F16 : `=CONCATENER(A16;" ";B16;" - ";C16)` → **Martin Dupont - Directeur**
- Autofill F16 vers le bas pour les autres employés

6. Tableau employés — GAUCHE / CHERCHE :

- En G16 : `=GAUCHE(D16;CHERCHE("@";D16)-1)`
- CHERCHE("@";D16) trouve la position du @ → GAUCHE extrait le texte avant → **martin.dupont**

7. Tableau employés — DATEDIF :

- En H16 : `=DATEDIF(E16;AUJOURDHUI();"Y")&" ans"`
- DATEDIF calcule les années complètes entre la date de naissance et aujourd'hui
- Le `&" ans"` concatène le mot « ans » au chiffre (ex. **41 ans**)



Astuce : Les fonctions Excel sont très puissantes. Une fois maîtrisées, elles vous font gagner énormément de temps dans vos calculs quotidiens !

3. Gestion des données



THÉORIE

Gestion des données

Trier des données



Comment trier un tableau

► Méthode 1 - Tri rapide :

- Sélectionnez une cellule dans la colonne à trier
- Onglet **Données** → Bouton **Trier de A à Z** (croissant) ou **Z à A** (décroissant)
- Excel trie automatiquement tout le tableau en gardant les lignes ensemble

► Méthode 2 - Tri personnalisé :

- Sélectionnez tout le tableau (avec les en-têtes)
- Données → **Trier**
- Choisissez la colonne principale de tri
- Vous pouvez ajouter des niveaux de tri supplémentaires

À l'écran Excel, vous verrez :

Quand vous triez, Excel vous demande si votre tableau a des en-têtes. Répondez "Oui" pour que la première ligne ne soit pas triée avec les données. Les lignes restent groupées : si vous triez par nom, toutes les colonnes de chaque ligne suivent le tri.



Points importants

- Toujours sélectionner tout le tableau avant de trier (ou au moins une cellule dedans)
- Excel garde les lignes ensemble automatiquement
- Vous pouvez trier par plusieurs colonnes (ex: d'abord par département, puis par nom)
- Les formules s'adaptent automatiquement après le tri



THÉORIE

Filtrer des données

Afficher seulement ce qui vous intéresse



Qu'est-ce qu'un filtre ?

Un filtre permet d'afficher seulement certaines lignes de votre tableau selon des critères que vous définissez. Les autres lignes sont masquées (mais pas supprimées).

À l'écran Excel, vous verrez :

Quand vous activez le filtre, de petites flèches apparaissent dans les en-têtes de colonnes. En cliquant sur ces flèches, vous pouvez choisir quelles valeurs afficher ou masquer.

Comment activer le filtre

- ▶ Sélectionnez votre tableau (avec les en-têtes)
- ▶ Onglet **Données** → Bouton **Filtre**
- ▶ Des flèches apparaissent dans les en-têtes
- ▶ Cliquez sur une flèche pour voir les options de filtre

Types de filtres

- ▶ **Filtre par valeur** : Cochez/décochez les valeurs à afficher
- ▶ **Filtre numérique** : "Supérieur à", "Inférieur à", "Entre", etc.
- ▶ **Filtre texte** : "Contient", "Commence par", "Se termine par", etc.
- ▶ **Filtre par date** : "Aujourd'hui", "Cette semaine", "Ce mois", etc.

Désactiver le filtre

- ▶ Pour enlever le filtre : Données → **Filtre** (cliquez à nouveau)
- ▶ Pour effacer les filtres sans désactiver : Données → **Effacer**

EXERCICE

Pratiquer le tri et le filtre

Pratiquer le tri et le filtre

 **Durée : 15 minutes**

1. Créez un tableau de données :

- Colonnes : Nom, Département, Salaire, Date d'embauche
- Remplissez avec au moins 10 lignes de données

2. Testez le tri :

- Triez par nom (A à Z)
- Triez par salaire (décroissant, Z à A)
- Faites un tri personnalisé : d'abord par département, puis par nom

3. Activez le filtre :

- Activez le filtre sur votre tableau
- Filtrez pour afficher seulement un département spécifique
- Filtrez les salaires supérieurs à une certaine valeur
- Combinez les filtres (département ET salaire)

4. Testez différents types de filtres :

- Filtre "Contient" sur la colonne Nom
- Filtre "Entre" sur la colonne Salaire
- Observez comment les numéros de lignes deviennent bleus quand un filtre est actif

SOLUTION

Étapes détaillées

Étapes détaillées

1. Création du tableau :

- Ligne 1 : En-têtes (A1="Nom", B1="Département", C1="Salaire", D1="Date")
- Remplissez les lignes 2 à 11 avec des données variées
- Assurez-vous d'avoir plusieurs départements différents
- Utilisez des salaires variés (ex: entre 2000 et 5000)

2. Tri simple :

- Cliquez sur une cellule de la colonne Nom
- Données → Trier de A à Z
- Observez : tout le tableau est trié, les lignes restent groupées
- Pour trier par salaire décroissant : cliquez sur une cellule de la colonne Salaire → Données → Trier de Z à A

3. Tri personnalisé :

- Sélectionnez tout le tableau (A1:D11)
- Données → Trier
- Dans "Trier par", choisissez "Département"
- Cliquez sur "Ajouter un niveau"
- Dans le deuxième niveau, choisissez "Nom"
- Cliquez OK : le tableau est trié d'abord par département, puis par nom

4. Activation du filtre :

- Sélectionnez le tableau (A1:D11)
- Données → Filtre
- Des flèches apparaissent dans les en-têtes

5. Filtrage :

- Cliquez sur la flèche de "Département"
- Décochez "Sélectionner tout"
- Cochez seulement un département (ex: "Ventes")
- Cliquez OK : seules les lignes de ce département s'affichent
- Pour filtrer par salaire : flèche "Salaire" → Filtres numériques → Supérieur à → tapez une valeur

 **Astuce** : Le tri et le filtre sont très utiles pour analyser rapidement de grandes quantités de données. Les filtres sont particulièrement pratiques pour créer des vues différentes du même tableau sans modifier les données originales.



THÉORIE

Listes déroulantes

Contrôler ce que l'on peut saisir



Qu'est-ce qu'une liste déroulante ?

Une liste déroulante propose un **choix parmi des valeurs autorisées**. Plus besoin de tout taper : on clique, on choisit, et les fautes de frappe disparaissent.

À l'écran Excel, vous verrez :

Une petite flèche apparaît à droite de la cellule. Un clic ouvre le menu des valeurs possibles.

Cardiologie ▼



Pourquoi s'en servir ?

- ▶ **Qualité des données** : plus de « Urgence », « Urgences » et « urgences » dans la même colonne
- ▶ **Saisie plus rapide** : un clic au lieu de retaper le même mot
- ▶ **Filtres et TCD fiables** : Excel regroupe correctement les mêmes valeurs (utile dès la section suivante)
- ▶ **Cas CHC** : service, statut (Actif / Inactif), type de document, unité de soins



Où ça se trouve ?

- ▶ Sélectionnez la ou les cellules concernées
- ▶ Onglet **Données** → **Validation des données**
- ▶ Onglet **Options** → dans « Autoriser », choisissez **Liste**
- ▶ Cochez **Liste déroulante dans la cellule** (sinon les choix existent, mais sans flèche)

Sans source

Les choix sont tapés directement dans la case Source, séparés par des points-virgules.

Avec source

Les choix viennent d'une plage de cellules (même feuille ou feuille **Listes** dédiée).



THÉORIE

Liste sans source

Des choix tapés dans la case Source



Créer la liste en 4 étapes

- ▶ 1. Sélectionnez les cellules (ex. : C2:C20 pour une colonne Statut)
- ▶ 2. Données → **Validation des données** → Autoriser = **Liste**
- ▶ 3. Dans **Source**, tapez les valeurs séparées par un point-virgule, *sans espace inutile*
- ▶ 4. OK — la flèche apparaît. Testez en choisissant une valeur.

Actif;Inactif Exemple CHC — deux statuts, saisis une seule fois dans la case Source

Oui;Non;En attente Autre exemple — Excel français utilise le ; (pas la virgule)

✓ Idéal quand

La liste est courte (2 à 6 valeurs) et ne changera presque jamais. Un statut Actif / Inactif, un Oui / Non.

⚠ Limites

Pour modifier un choix, il faut rouvrir la validation partout où elle est utilisée. On ne réutilise pas la liste ailleurs. Peu pratique pour 10 services ou plus.



Alerte d'erreur

Par défaut, si quelqu'un tape une valeur absente de la liste, Excel refuse. Onglet **Alerte d'erreur** dans la même fenêtre : vous pouvez personnaliser le message, ou passer en style « Avertissement » si une exception doit rester possible.

Une plage de cellules comme catalogue

Principe

Au lieu de taper les valeurs dans Source, on **pointe vers des cellules**. Modifier le catalogue met à jour toutes les listes qui s'en servent.

- ▶ Créez d'abord la liste des choix (une colonne, un item par cellule, **sans l'en-tête** dans la plage)
- ▶ Sélectionnez les cellules du tableau où la liste doit apparaître
- ▶ Données → Validation des données → Autoriser = Liste
- ▶ Cliquez dans **Source**, puis sélectionnez la plage — Excel écrit la référence pour vous

Deux emplacements possibles

=H\$2:\$H\$6 Même feuille — les \$
figent la plage (vu en début de module).
Sinon, l'Autofill ferait glisser la source.

=Listes!\$A\$2:\$A\$6 **Recommandé** —
feuille dédiée « Listes ». Le catalogue
reste propre, loin du tableau de saisie.

Bonne pratique CHC

- ▶ Créez une feuille **Listes** : colonne A = Services, colonne B = Statuts, etc.
- ▶ Ligne 1 = en-tête (Service, Statut) — la source commence en ligne 2
- ▶ Si vous ajoutez un service en A7, élargissez la source à **=Listes!\$A\$2:\$A\$7**
- ▶ Pour copier la liste ailleurs : copiez une cellule déjà validée, ou Autofill vers le bas
- ▶ Pour enlever une liste : Données → Validation des données → **Effacer tout**

Aller plus loin

Un **Tableau Excel** (Insertion → Tableau) comme source s'agrandit tout seul quand on ajoute une ligne. On peut aussi nommer la plage (Formules → Définir un nom) et écrire **=Services** dans Source. Pratique, mais hors programme de cet exercice.



Créer des listes déroulantes



Durée : 15 minutes

1. Tableau de saisie (feuille Feuil1, renommée *Personnel*) :

- En-têtes : A1 = Nom, B1 = Service, C1 = Statut
- Saisissez 8 noms en colonne A (lignes 2 à 9)
- Laissez B et C vides pour l'instant

2. Liste sans source — Statut :

- Sélectionnez C2:C9
- Données → Validation des données → Liste
- Source : **Actif;Inactif** (sans espaces autour du ;)
- Remplissez la colonne en choisissant dans la liste (mélangez Actif et Inactif)

3. Feuille catalogue :

- Créez une feuille nommée **Listes**
- A1 = Service — puis A2 à A6 : Urgences, Cardiologie, Pédiatrie, Laboratoire, Administration

4. Liste avec source — Service :

- Revenez sur Personnel, sélectionnez B2:B9
- Validation des données → Liste → Source : la plage **Listes!\$A\$2:\$A\$6**
- Attribuez un service à chaque personne

5. Tests :

- Dans une cellule Statut, tapez « Actiff » (faute) : Excel doit refuser
- Ajoutez « Imagerie » en A7 de Listes, élargissez la source à A7, vérifiez qu'Imagerie apparaît dans le menu



SOLUTION



Étapes détaillées



Étapes détaillées

1. Tableau Personnel :

- Double-clic sur l'onglet Feuil1 → tapez **Personnel** → Entrée
- A1 = Nom, B1 = Service, C1 = Statut (en-têtes en gras)
- A2:A9 : 8 noms (ex. : Dupont, Martin, Bernard, Petit, Robert, Richard, Durand, Leroy)

2. Statut sans source :

- Sélectionnez C2:C9
- Onglet Données → Validation des données
- Autoriser = Liste · Source = **Actif;Inactif**
- Vérifiez que « Liste déroulante dans la cellule » est coché → OK
- Cliquez C2 : la flèche apparaît. Choisissez Actif ou Inactif pour chaque ligne

3. Feuille Listes :

- Clic droit sur un onglet → Insérer → Feuille → renommez-la **Listes**
- A1 = Service
- A2 = Urgences, A3 = Cardiologie, A4 = Pédiatrie, A5 = Laboratoire, A6 = Administration

4. Service avec source :

- Personnel → sélectionnez B2:B9
- Données → Validation des données → Autoriser = Liste
- Cliquez dans Source, puis l'onglet Listes, puis A2:A6 (ne pas prendre A1)
- La case doit afficher **=Listes!\$A\$2:\$A\$6** → OK
- Choisissez un service pour chaque personne

5. Tests :

- Tapez « Actiff » en C2 puis Entrée : Excel affiche un message d'erreur. Échap pour annuler
- Listes ! A7 = Imagerie
- Personnel → B2:B9 encore sélectionné → Validation des données → Source = **=Listes!\$A\$2:\$A\$7**
- La flèche de B2 propose maintenant Imagerie



Astuce : liste courte et figée → tapez dans Source. Liste longue ou destinée à évoluer → plage sur une feuille Listes, avec des **\$** pour ne pas la perdre à l'Autofill.

4. Tableaux croisés dynamiques



THÉORIE

Tableaux Croisés Dynamiques

Qu'est-ce qu'un TCD ?



Définition

Un Tableau Croisé Dynamique (TCD) est un outil puissant qui permet de **résumer et analyser** rapidement de grandes quantités de données.

À l'écran Excel, vous verrez :

Un TCD transforme un tableau de données brutes en un tableau résumé qui montre des totaux, moyennes, comptages, etc., organisés selon les critères que vous choisissez. C'est comme créer automatiquement un tableau de synthèse.



À quoi ça sert ?

- ▶ Résumer des données complexes en quelques clics
- ▶ Analyser des ventes par région, par produit, par période
- ▶ Calculer des totaux, moyennes, comptages automatiquement
- ▶ Créer des rapports dynamiques qui se mettent à jour
- ▶ Comparer des données selon différents critères



Exemple concret

Vous avez un tableau avec 1000 lignes de ventes (produit, région, date, montant).

Avec un TCD, vous pouvez créer en 2 minutes un tableau qui montre :

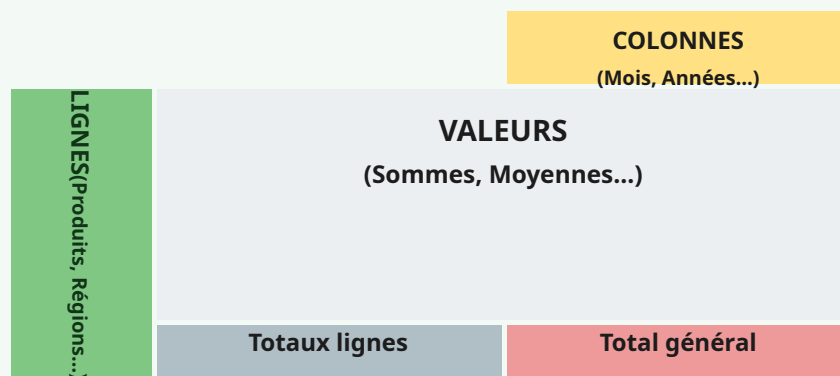
- ▶ Le total des ventes par région
- ▶ Le total par produit
- ▶ La moyenne par mois
- ▶ Ou tout cela combiné !



Pourquoi utiliser un TCD ?

Au lieu de créer manuellement des formules complexes pour résumer vos données, un TCD le fait automatiquement. C'est beaucoup plus rapide et moins sujet aux erreurs. De plus, si vos données changent, il suffit d'actualiser le TCD pour avoir les nouveaux résultats.

Structure d'un Tableau Croisé Dynamique



Analyse manuelle

- ✗ Formules complexes
- ✗ Mise à jour fastidieuse
- ✗ Risque d'erreurs
- ✗ Difficile à modifier

Tableau Croisé Dynamique

- ✓ Création en quelques clics
- ✓ Actualisation en 1 clic
- ✓ Calculs fiables
- ✓ Modification intuitive

THÉORIE

Créer un TCD

Étapes de création

Les étapes essentielles

1. ► Préparer vos données :

- Votre tableau doit avoir des en-têtes de colonnes
- Pas de lignes vides dans les données
- Chaque colonne doit avoir un type de données cohérent

2. ► Insérer le TCD :

- Sélectionnez une cellule dans votre tableau de données
- Onglet **Insertion** → Bouton **Tableau croisé dynamique**
- Excel détecte automatiquement votre tableau
- Choisissez où placer le TCD (nouvelle feuille ou emplacement existant)
- Cliquez OK

3. ► Construire le TCD :

- Un panneau apparaît à droite avec la liste de vos colonnes
- **Lignes** : Glissez les champs que vous voulez voir en lignes

- **Colonnes** : Glissez les champs pour les colonnes
- **Valeurs** : Glissez les champs numériques à calculer
- **Filtres** : Glissez les champs pour filtrer

À l'écran Excel, vous verrez :

Quand vous créez un TCD, Excel ouvre un panneau à droite avec tous vos champs (colonnes). Vous glissez-déposez ces champs dans les zones "Lignes", "Colonnes", "Valeurs" et "Filtres". Le TCD se construit en temps réel devant vos yeux.

Actualiser un TCD

- Si vos données sources changent, le TCD ne se met pas à jour automatiquement
- Pour actualiser : Clic droit sur le TCD → **Actualiser**
- Ou : Onglet **Analyser** (qui apparaît quand le TCD est sélectionné) → **Actualiser**

THÉORIE

Les 4 zones du TCD

Comprendre le constructeur

FILTRES

Filtrent tout le TCD
Ex. : Année, Région
Au-dessus du tableau

LIGNES

Catégories verticales
Ex. : Produits, Vendeurs
Côté gauche

COLONNES

Catégories horizontales
Ex. : Mois, Trimestres
En haut

VALEURS

Données à calculer
Ex. : Ventes, Quantités
Centre du tableau

Exemple : Ventes par Vendeur et Mois

Données sources

Vendeur	Mois	Ventes
Martin	Jan	15 000€
Martin	Fév	18 000€
Martin	Mar	20 000€
Dupont	Jan	12 000€
Dupont	Fév	16 000€
Dupont	Mar	14 000€

TCD résultant

Vendeur	Jan	Fév	Mar	Total
Martin	15 000€	18 000€	20 000€	53 000€
Dupont	12 000€	16 000€	14 000€	42 000€

Vendeur	Jan	Fév	Mar	Total
Total général	27 000€	34 000€	34 000€	95 000€

🎯 Lignes = Vendeur | Colonnes = Mois | Valeurs = Somme des Ventes

EXERCICE

🎯 Créer votre premier TCD

🎯 Créer votre premier TCD

🕒 Durée : 20 minutes

1. Préparez un tableau de données :

- Créez un tableau avec : Produit, Région, Mois, Quantité vendue
- Remplissez avec au moins 20 lignes de données
- Utilisez 3-4 produits différents, 2-3 régions, plusieurs mois

2. Créez le TCD :

- Sélectionnez une cellule dans votre tableau
- Insertion → Tableau croisé dynamique
- Choisissez "Nouvelle feuille"
- Cliquez OK

3. Construisez le TCD :

- Dans le panneau à droite, glissez "Région" dans Lignes
- Glissez "Produit" dans Colonnes
- Glissez "Quantité vendue" dans Valeurs
- Observez le tableau qui se crée automatiquement

4. Expérimentez :

- Changez l'ordre : mettez "Produit" en Lignes et "Région" en Colonnes
- Ajoutez "Mois" dans Filtres et testez le filtre
- Modifiez le calcul : double-cliquez sur "Somme de Quantité" → changez en "Moyenne"

5. Bonus magique :

- Une fois le TCD en place et configuré
- Allez dans l'onglet "Insertion" et cliquez sur "Segment"
- Voilà de quoi faire une belle présentation dynamique en live lors d'une réunion !

📋 Étapes détaillées

1. Préparation des données :

- Créez un tableau avec en-têtes : A1="Produit", B1="Région", C1="Mois", D1="Quantité"
- Remplissez les lignes 2 à 21 avec des données variées
- Exemple : Produit A, Région Nord, Janvier, 100
- Assurez-vous d'avoir plusieurs combinaisons différentes

2. Insertion du TCD :

- Cliquez sur une cellule de votre tableau (ex: A5)
- Onglet **Insertion** → Bouton **Tableau croisé dynamique**
- Dans la fenêtre, Excel a détecté votre tableau (ex: Feuil1!\$A\$1:\$D\$21)
- Cochez "Nouvelle feuille de calcul"
- Cliquez OK
- Une nouvelle feuille s'ouvre avec le panneau de création du TCD

3. Construction du TCD :

- À droite, vous voyez la liste de vos champs (Produit, Région, Mois, Quantité)
- Glissez "Région" dans la zone "Lignes" (en bas à gauche)
- Glissez "Produit" dans la zone "Colonnes"
- Glissez "Quantité vendue" dans la zone "Valeurs"
- Le TCD apparaît immédiatement : il montre les totaux par région et par produit

4. Modifications :

- Pour changer l'ordre : glissez "Produit" de Colonnes vers Lignes
- Pour ajouter un filtre : glissez "Mois" dans Filtres
- Un filtre apparaît en haut du TCD
- Pour changer le calcul : double-cliquez sur "Somme de Quantité" dans Valeurs
- Choisissez "Moyenne" ou "Nombre" dans la liste

💡 **Astuce** : Les TCD sont très flexibles. N'hésitez pas à expérimenter en déplaçant les champs. Vous pouvez toujours revenir en arrière ou créer un nouveau TCD si besoin. C'est l'outil idéal pour analyser rapidement de grandes quantités de données !

5. Mise en forme conditionnelle



THÉORIE

Mise en forme conditionnelle

Mettre en évidence automatiquement



Qu'est-ce que c'est ?

La mise en forme conditionnelle permet de **appliquer automatiquement** des couleurs, styles ou formats à des cellules selon des règles que vous définissez.

À l'écran Excel, vous verrez :

Par exemple, vous pouvez faire en sorte que toutes les cellules avec une valeur supérieure à 100 soient automatiquement colorées en vert, ou que les valeurs les plus élevées apparaissent en gras. Excel applique ces règles automatiquement et les met à jour si les données changent.



Types de règles courantes

- ▶ **Mettre en forme les cellules qui contiennent** : Valeur supérieure/inférieure à, égale à, contient du texte spécifique
- ▶ **Mettre en forme les valeurs les plus élevées/faibles** : Top 10, Top 10%, valeurs les plus basses
- ▶ **Barres de données** : Barres colorées proportionnelles aux valeurs
- ▶ **Nuances de couleurs** : Dégradé de couleurs selon les valeurs
- ▶ **Jeux d'icônes** : Flèches, feux tricolores, étoiles selon les valeurs



Comment appliquer

- ▶ Sélectionnez les cellules à formater
- ▶ Onglet **Accueil** → **Mise en forme conditionnelle**
- ▶ Choisissez le type de règle
- ▶ Configurez les paramètres
- ▶ Choisissez le format (couleur, style, etc.)
- ▶ Cliquez OK



Créer des règles personnalisées



Barres de données

- ▶ Ajoutent des barres horizontales dans les cellules
- ▶ La longueur de la barre est proportionnelle à la valeur
- ▶ Très visuel pour comparer rapidement des valeurs
- ▶ Accueil → Mise en forme conditionnelle → Barres de données



Nuances de couleurs

- ▶ Applique un dégradé de couleurs selon les valeurs
- ▶ Les valeurs élevées = une couleur, les faibles = une autre couleur
- ▶ Parfait pour identifier rapidement les tendances
- ▶ Accueil → Mise en forme conditionnelle → Nuances de couleurs



Jeux d'icônes

- ▶ Ajoute des icônes (flèches, feux, étoiles) selon les valeurs
- ▶ Exemple : flèche verte vers le haut pour les valeurs élevées
- ▶ Très utile pour les tableaux de bord
- ▶ Accueil → Mise en forme conditionnelle → Jeux d'icônes



Gérer les règles

- ▶ Pour voir toutes vos règles : Accueil → Mise en forme conditionnelle → Gérer les règles
- ▶ Vous pouvez modifier, supprimer ou changer l'ordre des règles
- ▶ L'ordre est important : la première règle qui correspond est appliquée



Appliquer la mise en forme conditionnelle



Appliquer la mise en forme conditionnelle



Durée : 15 minutes

1. Créez un tableau de résultats :

- Colonnes : Nom, Note (sur 20), Statut
- Remplissez avec au moins 10 lignes

- Notes entre 0 et 20

2. Règle simple :

- Sélectionnez la colonne "Note"
- Appliquez une règle : notes ≥ 10 en vert, notes < 10 en rouge
- Utilisez : Mise en forme conditionnelle → Mettre en forme les cellules qui contiennent

3. Barres de données :

- Sur la colonne Note, ajoutez des barres de données
- Observez comment les barres permettent de comparer visuellement

4. Top 3 :

- Créez une nouvelle règle : mettre en forme les 3 meilleures notes
- Utilisez : Mise en forme conditionnelle → Valeurs les plus élevées
- Choisissez "Top 3" et une couleur distinctive

5. Jeux d'icônes :

- Sur une autre colonne numérique, ajoutez des jeux d'icônes
- Testez différents styles (flèches, feux tricolores)

SOLUTION

Étapes détaillées

Étapes détaillées

1. Création du tableau :

- Ligne 1 : En-têtes (A1="Nom", B1="Note", C1="Statut")
- Remplissez les lignes 2 à 11 avec des noms et des notes variées

2. Règle conditionnelle simple :

- Sélectionnez la colonne B (Notes), de B2 à B11
- Accueil → Mise en forme conditionnelle → Mettre en forme les cellules qui contiennent
- Dans "Format uniquement les cellules avec" : choisissez "Valeur de cellule"
- Choisissez "supérieure ou égale à" et tapez 10
- Cliquez sur "Format" → onglet Remplissage → choisissez vert
- Cliquez OK deux fois
- Répétez pour les notes < 10 avec la couleur rouge

3. Barres de données :

- Sélectionnez à nouveau B2:B11

- Accueil → Mise en forme conditionnelle → Barres de données
- Choisissez un style (ex: Barres de données dégradées bleues)
- Les barres apparaissent : plus la note est élevée, plus la barre est longue

4. Top 3 :

- Sélectionnez B2:B11
- Mise en forme conditionnelle → Valeurs les plus élevées
- Dans "Format uniquement les valeurs les plus élevées", changez "10" en "3"
- Cliquez Format → choisissez une couleur (ex: jaune ou orange)
- Cliquez OK : les 3 meilleures notes sont maintenant mises en évidence

5. Jeux d'icônes :

- Créez une nouvelle colonne avec des valeurs numériques
- Sélectionnez cette colonne
- Mise en forme conditionnelle → Jeux d'icônes
- Choisissez un style (ex: 3 flèches de direction)
- Les icônes apparaissent : flèche verte pour les valeurs élevées, rouge pour les faibles

 **Astuce :** La mise en forme conditionnelle rend vos tableaux beaucoup plus lisibles et permet d'identifier rapidement les informations importantes. C'est particulièrement utile pour les tableaux de bord et les rapports.

Récapitulatif



RÉCAPITULATIF

Module 2 terminé !

Félicitations ! 🎉

✓ Ce que vous avez appris

- ▶ Maîtriser les références relatives et absolues (\$A\$1, \$A1, A\$1)
- ▶ Utiliser des fonctions avancées (SI, ET, OU, SIERREUR, RECHERCHEV, CONCATENER, GAUCHE, DATEDIF...)
- ▶ Trier, filtrer, et créer des listes déroulantes (avec ou sans source)
- ▶ Créer et lire des Tableaux Croisés Dynamiques (4 zones, exemples concrets)
- ▶ Appliquer la mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence automatiquement

Vous maîtrisez maintenant les outils intermédiaires d'Excel ! 🚀